



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“Organización de Archivos”

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1	Área Académica	: Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2	Facultad	: Ciencias Físicas y Matemáticas
1.3	Departamento Académico	: Informática
1.4	Programa de Estudios	: Programa de Informática
1.5	Sede / Filial	: Trujillo - Valle
1.6	Año - Semestre académico	: 2026 - 2
1.7	Ciclo	: 4
1.8	Código de la experiencia curricular	: 13636
1.9	Sección(es)/grupo(s)	: 2
1.1	Créditos	: 3
1.11	Pre requisito	: Estructura de datos
1.12	Inicio – término	: 24/08/2026 – 19/12/2026
1.13	Tipo (obligatorio/electivo)	: Obligatorio
1.14	Organización semestral del tiempo	:

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	29	9	9	11
Retroalimentación	3	1	1	1
Carga No Lectiva para Estudiante	22.5	7.5	7.5	7.5
Total Horas	86.5			

1.15 Docente (s) :

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Email Institucional
Coordinador	Mgtr. Ing. Castro Rodriguez Max Leovigildo	Ing. Informático	mcastror@unitru.edu.pe
Docente	Dr. Ing. Diaz Pulido Jose Arturo	Ing. Informático	jdiazpulido@unitru.edu.pe

II SUMILLA

2.1 Área : Estudios Específicos.



- 2.2 Naturaleza** : Teórico – Práctico.
- 2.3 Propósito** : Se orienta a desarrollar una competencia investigación-enseñanza que contribuye directamente a las competencias terminales CT1.2; CT2.1 y CT2.2 del perfil del egresado. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre su capacidad de docente y profesional para organizar archivos de datos aplicando técnicas para la recuperación y organización de archivos. A su vez como profesional demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática
- 2.4 Contenidos** : Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:
- Unidad I** : Fundamentos de dispositivos de almacenamiento.
- Unidad II** : Organización Básica de Archivos
- Unidad III** : Organización Híbrida de Archivos.

III COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT1.2: Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.

CT2.2: Aplica principios de diseño y desarrollo computacional en la construcción de sistemas de software de diversos tipos y complejidades, así como en nuevas arquitecturas de cómputo.

RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

Los Resultados del Estudiante (RE) asociados a la presente asignatura son los siguientes:

RE C09: Aprendizaje Continuo

RE C11: La capacidad de aplicar principios de diseño y desarrollo en la construcción de sistemas de software de diversa complejidad.

INFORMACIÓN DE CONTENIDOS.

Tecnologías de dispositivos de almacenamiento primario y secundario, parámetros de Hardware. Organizaciones básicas de archivos: secuencial, secuencial indexado, directo, invertido. Organizaciones híbridas. Evaluación de sistemas de archivos. Compresión de datos y clasificación en memoria secundaria.

RESUMIR LOS LOGROS A LOS QUE APORTA LAS CAPACIDADES

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre su capacidad profesional para organizar archivos de datos aplicando técnicas para la recuperación y organización de archivos. A su vez como profesional demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática.

IV PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.	RA 1. Modela sistemas de archivos mediante un lenguaje de programación, aplicando los fundamentos de los dispositivos de almacenamiento primario y secundario y considerando sus parámetros de hardware y tiempos de acceso. [CT2.1]	<u>Unidad I: Fundamentos de dispositivos de almacenamiento.</u> <u>Semana 1</u> Socialización del sílabo. Tipos de organización. <u>Semana 2</u> Tiempos de transmisión de archivos. Tiempo de acceso, tiempo de rotación (latencia), tiempo de transferencia.	1. Socialización del sílabo (Video). 2. Exposición docente con diapositivas (videoconferencia, actividad sincrónica). 3. Formación de equipos de trabajo. 4. Lectura de módulo de aprendizaje (asincrónico). 5. Realización y envío de la tarea de investigación formativa. 6. Retroalimentación docente.	- Práctica de Laboratorio 1 -Informe de Investigación. -Cuestionario.	Rúbrica Portafolio digital	Semana 1 24/8/26 28/8/26 Semana 2 31/8/26 4/9/26
	RA 2. Implementa la organización de archivos por registros de longitud fija y variable, aplicando delimitadores y estructuras de datos adecuadas, mediante un programa funcional en el diseño de sistemas basados en computadora. [CT2.1]	<u>Semana 3</u> Tipos de archivos. Registros. Campos. Organización de archivos con RLF. <u>Semana 4</u> Organización de archivos con RLV. Delimitadores. <u>Semana 5</u> Examen de Unidad				Semana 3 7/9/26 11/9/26 Semana 4 14/9/26 18/9/26 Semana 5 21/9/26 25/9/26
CT 1.2: Desarrolla		<u>Unidad II: Organización Básica de Archivos.</u>				

proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor.	RA 3. Aplica técnicas de organización de archivos basadas en listas enlazadas , ejecutando operaciones de inserción, eliminación lógica y física, mediante un programa funcional en el desarrollo de proyectos de gestión de datos con iniciativa. [CT1.2 / CT2.1].	<u>Semana 6</u> Organización por lista enlazada <u>Semana 7</u> Mantenimiento de archivos. Eliminación lógica y física en lista enlazada.	1. Exposición docente (videoconferencia, actividad sincrónica). 2. Lectura de módulo de aprendizaje (asincrónico).	- Práctica de Laboratorio 2 -Informe de Investigación.	Rúbrica Portafolio digital	Semana 6 28/9/26 2/10/26 Semana 7 5/10/26 9/10/26
	RA 4. Aplica técnicas de organización de archivos basadas en índices (secuencial indexado) , realizando operaciones de mantenimiento y recuperación eficiente de datos, mediante un programa funcional en el diseño de sistemas de software. [CT1.2 / CT2.2]	<u>Semana 8</u> Secuencial Indexado. <u>Semana 9</u> Mantenimiento de archivos en Secuencial indexado. <u>Semana 10:</u> Examen de Unidad.				Semana 8 12/10/26 16/10/26 Semana 9 19/10/26 23/10/26 Semana 10 26/10/26 30/10/26
CT 2.2: Aplica principios de diseño y desarrollo computacional en la construcción de sistemas de software de	RA 5. Implementa técnicas de organización de archivos basadas en dispersión (hashing) , resolviendo colisiones mediante métodos	<u>Unidad III: Organización Híbrida de Archivos.</u> <u>Semana 11</u> Dispersión. Hashing. Colisiones Lectura y trabajo grupal. <u>Semana 12</u>	1. Exposición docente (videoconferencia, actividad sincrónica).	- Práctica de Laboratorio 3	Rúbrica	Semana 11 2/11/26 6/11/26 Semana 12

diversos tipos y complejidades, así como en nuevas arquitecturas de cómputo.	adecuados, para la construcción de sistemas de software de diversa complejidad. [CT2.2] RA 6. Implementa técnicas de organización de archivos basadas en árboles binarios y árboles AVL, ejecutando operaciones de inserción, eliminación y balanceo, mediante un programa funcional para el diseño de nuevas arquitecturas de cómputo para gestión de archivos. [CT2.2]	Árboles binarios. Lectura y trabajo grupal. <u>Semana 13</u> Eliminación en Árboles y Árboles AVL. Trabajo grupal <u>Semana 14</u> Trabajo final. Sustentación <u>Semana 15</u> Examen de Unidad <u>Semana 16</u> Examen sustitutorio. <u>Semana 17</u> Evaluación aplazada	2. Lectura de módulo de aprendizaje (asincrónico). 3. Interacción / colaboración en foro. 4. Realización y envío de la tarea. 5. Retroalimentación docente en foro asincrónico.	-Informe de Investigación.	Portafolio digital	9/11/26 13/11/26
				-Cuestionario.		Semana 13 16/11/26 20/11/26 Semana 14 23/11/26 27/11/26 Semana 15 30/11/26 4/12/26 Semana 16 7/12/26 11/12/26 Semana 17 14/12/26 18/12/26

V SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Procedimientos:

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y autentica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.
- Los estudiantes deberán participar activamente en los eventos académicos organizados por la escuela y/o facultad presentando las evidencias solicitadas por el docente.

5.3. Obtención de promedio

Descripción	Porcentaje
Unidad 1.	
Prácticas de laboratorio.	20%
Informe de Investigación.	40%
Examen de Unidad.	40%
Unidad 2.	
Prácticas de laboratorio.	20%
Informe de Investigación.	40%
Examen de Unidad.	40%
Unidad 3.	
Prácticas de laboratorio.	20%
Trabajo Final.	40%
Examen de Unidad.	40%
Examen sustitutorio.	
Examen de aplazado.	

$$PU_1 = (PL * 0.2) + (II * 0.4) + (EU * 0.4)$$

$$PU_2 = (PL * 0.2) + (II * 0.4) + (EU * 0.4)$$

$$PU_3 = (PL * 0.2) + (TF * 0.4) + (EU * 0.4)$$

Donde:

PU: Promedio de unidad.

PL : Práctica(s) de laboratorio.

II: Informe de Investigación.

TF : Trabajo final de curso.

EU: Examen de unidad.

Descripción	Porcentaje
PU ₁	33.3%
PU ₂	33.3%
PU ₃	33.3%

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3) / 3$$

Donde:

PP : Promedio promocional del curso.

PU_(n) : Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

5.4. Criterios para la promoción:

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

5.5. Nivel de logro

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VI TUTORIA Y CONSEJERÍA ACADÉMICA

6.1. Propósito de la Tutoría:

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto social y afectivo en relación con su desempeño en el aula.

6.2. Propósito de la Consejería Académica:

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto académico en relación con su desempeño en la asignatura.

6.3. Desarrollo de la Tutoría

Grupos A y B

Sede central

Día : martes
Medio : sala de profesores
Horario : 6:00 pm. – 7:00 pm.

Sede Valle

Día : lunes
Medio : sala de profesores
Horario : 3:00 pm. – 4:00 pm.

VII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Pal, D. (2018). Data structure and algorithm with c. Alpha Science International.
- Singh, J. (2018). Data structure simplified: implementation using c++. Alpha Science International.
- Malhotra, D., & Malhotra, N. (2019). Data structures and program design using C++. Mercury Learning & Information.
- Malik, D. S. (2018). C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design (8th ed.). Cengage Learning.
- Savitch, W. (2018). Absolute C++ (6th ed.). Pearson Education.
- Horstmann, C. S., & Cornell, G. (2019). Core Java Volume I: Fundamentals (11th ed.). Prentice Hall.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS”, ha sido Visado por el Director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del Departamento Académico de Informática.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS”, ha sido revisado por el Director de Departamento de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente.